සොයුරු සත්කාරය

2025/26

ගණිත සම්මන්ත්‍රණ මාලාව

සිපී කළල මත ඇදෙන සිනේහයේ සිත්තම

අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර

නම : ....

වැදගත්:

- මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය පිටු 16 කින් සමන්විතය.
- පළමු පත්‍රය සඳහා පිළිතුරු සැපයීමේදී පිළිතුරු ලිවීමටත් එම පිළිතුර ලබා ගත් ආකාරය දැක්වීමටත් එක් එක් ප්‍රශ්නය යටින් තබා ඇති ඉඩ ප්‍රමාණය ප්‍රයෝජනයට ගන්න.
- ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සැපයීමේදී අදාළ පියවර හා නිවැරදි ඒකක භාවිතා කරන්න.
- පළමු පත්‍රය සඳහා පිළිතුරු සැපයීමට පැය දෙකක කාලයක් ද, දෙවන පත්‍රය සඳහා පිළිතුරු සැපයීමට පැය තුනක කාලයක් ද, අමතර කියවීම් කාලය මිනිත්තු 10 ක් ද හිමි වේ.
- පළමු පත්‍රයේ A කොටසෙහි එක් එක් ප්‍රශ්නය සඳහා ලකුණු 2 බැගින් ද, B කොටසෙහි එක් එක් ප්‍රශ්නය සඳහා ලකුණු 10 බැගින් ද, දෙවන පත්‍රයේ එක් එක් ප්‍රශ්න සඳහා ලකුණු 10 බැගින් ද හිමි වේ.

සොයුරු සත්කාරය

2025/26

ගණිත සම්මන්ත්‍රණ මාලාව

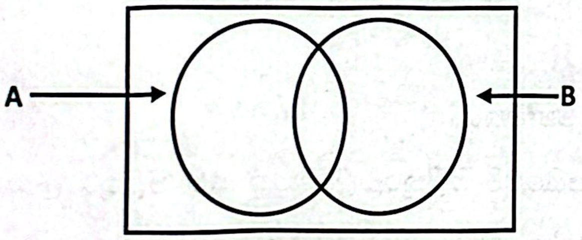
සිපී කළල මත ඇදෙන සිනේහයේ සිත්තම

I පත්‍රය

A කොටස

1. භාණ්ඩයක් ආනයනය කිරීමේදී 6% ක තීරු බද්දක් ගෙවිය යුතු වේ. තීරු බදු සහිතව භාණ්ඩයේ මුලු වටිනාකම රු.848.00 ක් වේ නම් භාණ්ඩයේ මුල් වටිනාකම කීයද?

2. දී ඇති වෙන්රුප සටහනේ $A' \cap B$ උපකුලකය නිරුපණය වන පෙදෙස අඳුරු කර දක්වන්න.



3. මිනිසුන් 10 දෙනෙකුට වැඩක් කිරීමට දින 06ක් ගත වේ. එමෙන් දෙගුණයක වැඩක් දින 15 කින් නිම කිරීමට මිනිසුන් කොපමණ ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වේද?

4. $4x^2 - 25$ හි සාධක සොයන්න.

Scanned with CamScanner

සොයුරු සත්කාරය

2025/26

ගණිත සම්මන්ත්‍රණ මාලාව

සිපී කළල මත ඇදෙන ස්නේහයේ සිත්තම

අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර

නම : ....

වැදගත්:

- මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය පිටු 16 කින් සමන්විතය.
- පළමු පත්‍රය සඳහා පිළිතුරු සැපයීමේදී පිළිතුරු ලිවීමටත් එම පිළිතුර ලබා ගත් ආකාරය දැක්වීමටත් එක් එක් ප්‍රශ්නය යටින් තබා ඇති ඉඩ ප්‍රමාණය ප්‍රයෝජනයට ගන්න.
- ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සැපයීමේදී අදාළ පියවර හා නිවැරදි ඒකක භාවිතා කරන්න.
- පළමු පත්‍රය සඳහා පිළිතුරු සැපයීමට පැය දෙකක කාලයක් ද, දෙවන පත්‍රය සඳහා පිළිතුරු සැපයීමට පැය තුනක කාලයක් ද, අමතර කියවීම් කාලය මිනිත්තු 10 ක් ද හිමි වේ.
- පළමු පත්‍රයේ A කොටසෙහි එක් එක් ප්‍රශ්නය සඳහා ලකුණු 2 බැගින් ද, B කොටසෙහි එක් එක් ප්‍රශ්නය සඳහා ලකුණු 10 බැගින් ද, දෙවන පත්‍රයේ එක් එක් ප්‍රශ්න සඳහා ලකුණු 10 බැගින් ද හිමි වේ.

Scanned with CamScanner

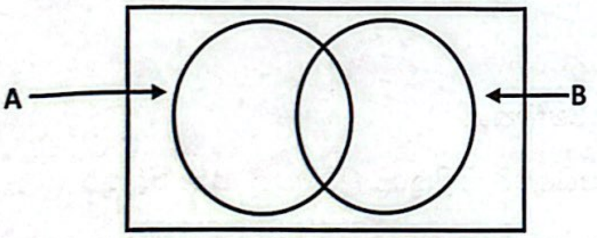
සොයුරු සත්කාරය
2025/26
ගණිත සම්මන්ත්‍රණ මාලාව
සිප් කළල මත ඇදෙන සිනේහයේ සිත්තම

I පත්‍රය

A කොටස

1. භාණ්ඩයක් ආනයනය කිරීමේදී 6% ක තීරු බද්දක් ගෙවිය යුතු වේ. තීරු බදු සහිතව භාණ්ඩයේ මුලු වටිනාකම රු.848.00 ක් වේ නම් භාණ්ඩයේ මුල් වටිනාකම කීයද?

2. දී ඇති වෙන්රූප සටහනේ $A' \cap B$ උපකුලකය නිරූපණය වන පෙදෙස අඳුරු කර දක්වන්න.

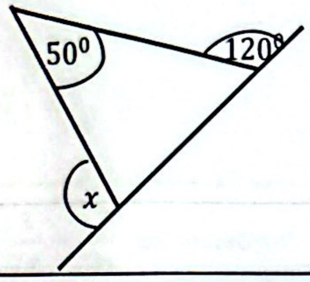


3. මිනිසුන් 10 දෙනෙකුට වැඩක් කිරීමට දින 06ක් ගත වේ. එමෙන් දෙගුණයක වැඩක් දින 15 කින් නිම කිරීමට මිනිසුන් කොපමණ ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වේද?

4. $4x^2 - 25$ හි සාධක සොයන්න.

Scanned with CamScanner

5.

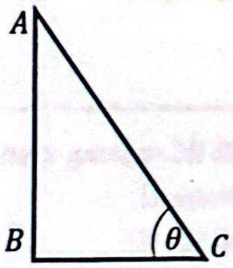


x හි අගය සොයන්න.

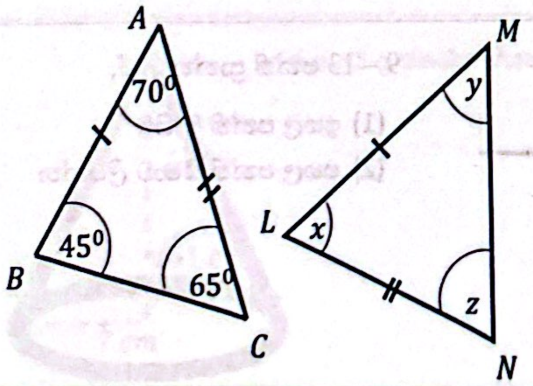
6. $1 - 2x \leq 5$ යන අසමානතාවය සපුරාලන විසඳුම් සියල්ල සංඛ්‍යා රේඛාවක නිරූපණය කරන්න.

7. $9a^2b, 6b^3$ හි කුඩා පොදු ගුණාකාරය සොයන්න.

8. $tan\theta = 0.6$ ලෙස දී ඇත්නම් ABC ත්‍රිකෝණයේ BC දිග සොයන්න.



9.

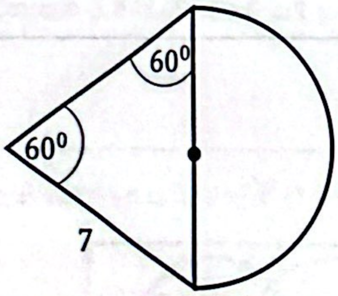


රූපයේ දැක්වෙන ABC හා LMN ත්‍රිකෝණ දෙක අංගසම වේ. දී ඇති තොරතුරු ඇසුරෙන් x, y හා z අගයන් සොයන්න.

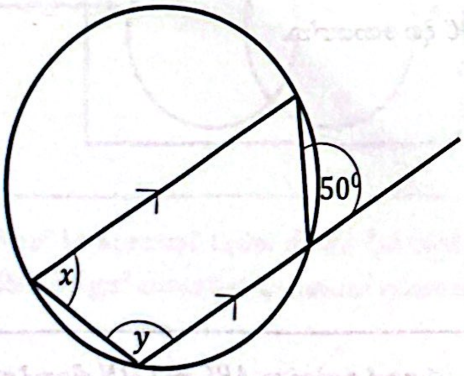
10. $log_a 16 = 2$ බව දී ඇත්නම් a හි අගය සොයන්න.

11. $2x^2 + x - 1 = 0$ විසඳන්න.

12. සංයුක්ත රූපයේ පරිමිතිය සොයන්න.



13. x හා y හි අගයන් සොයන්න.



14.

පන්ති ප්‍රාන්තරය	සංඛ්‍යාතය
4 – 8	2
9 – 13	3
14 – 18	5

9 – 13 පන්ති ප්‍රාන්තරයේ,

(1) ඉහල පන්ති මායිම

(2) පහල පන්ති සීමාව ලියන්න

Scanned with CamScanner

15. $70\ kmh^{-1}$ ක වේගයෙන් ගමන් කරන මෝටර් රථයක් පැය 3 කදී ගමන් කරන දුර කොපමණද?

16. $\frac{3}{2x} - \frac{2}{3x}$ සුළු කරන්න.

17. $\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & a \\ b & -6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & -2 \\ 3 & -4 \end{bmatrix}$ නම් a, b හි අගයන් සොයන්න.

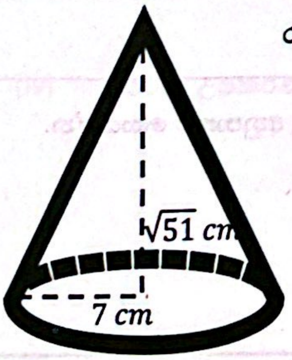
18. $2x + 3y = 5$ මගින් දැක්වෙන සරල රේඛාවේ අනුක්‍රමණය හා අන්තඃඛණ්ඩය සොයන්න.

19. පහත ප්‍රකාශන 2හි නිරවද්‍යතාව සලකා බලා හරි නම් "✓" ලකුනද "✗" ලකුනද යොදන්න.

(1) රොම්බසයක විකර්ණ දිගින් සමාන වේ. ☐

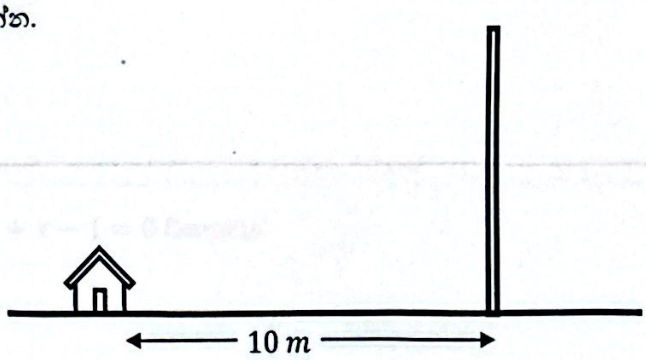
(2) සමාන්තරාස්‍රයක එක් එක් විකර්ණ මගින් එහි කෝණ සමච්ඡේදනය වේ. ☐

20. රූපයේ දැක්වෙන පියන රහිත කේතුවේ වක්‍ර පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය සොයන්න.

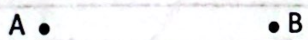


Scanned with CamScanner

21. ගසක පාමුල සිට 10m දුරින් තිබෙන කඩයක වහලේ මුදුන දෙස ගස මුදුනේ සිටින කපුටෙකු බලා සිටී. කපුටා කඩයේ වහලයේ මුදුන දෙස බලන අවරෝහණ කෝණය 48^0 කි. මෙය රූප සටහනේ ලකුණු කරන්න.



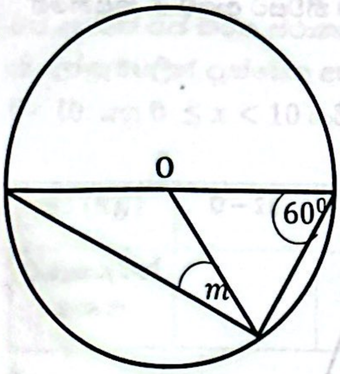
22. නිවාස 2 කට සමදුරින් හා අවම වියදමකින් යුතුව කරාමයක් සවි කිරීමට අවශ්‍ය අවම දුර සොයා ගැනීමට අදාල නිර්මාණය දළ රූප සටහනක දක්වන්න.



23. O කේන්ද්‍රය වූ වෘත්තයේ x හා y සොයන්න.

24. පළමු පදය 1 වන ගුණෝත්තර ශ්‍රේණියක 7 වන පදය 64 වේ නම් පොදු අනුපාතය සොයන්න.

25. O කේන්ද්‍රය වූ වෘත්තයේ m හි අගය සොයන්න.



B කොටස

1) මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලයේ Rotaract සමාජය විසින් නිපැයුම් අලෙවි ප්‍රදර්ශනයක් පවත්වා ආදායමක් ලබාගෙන ඇත. එම ආදායමෙන් $\frac{1}{6}$ ක් තෝරාගත් පාසලක පුස්තකාලයක් ප්‍රතිසංස්කරණය සඳහාද, ඉතිරි මුදලෙන් $\frac{3}{4}$ ක් එම ප්‍රදේශයේ රෝහලක් සඳහා වෛද්‍ය උපකරණ ලබා දීම සඳහා ද වෙන් කර, ඉන් පසු ඉතිරි මුදල විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන සඳහා බැංකුවේ තැන්පත් කරන ලදී.

(i) වෛද්‍ය උපකරණ සඳහා වෙන් කරන ලද මුදල මුළු ආදායමෙන් කොපමණ භාගයක්ද?

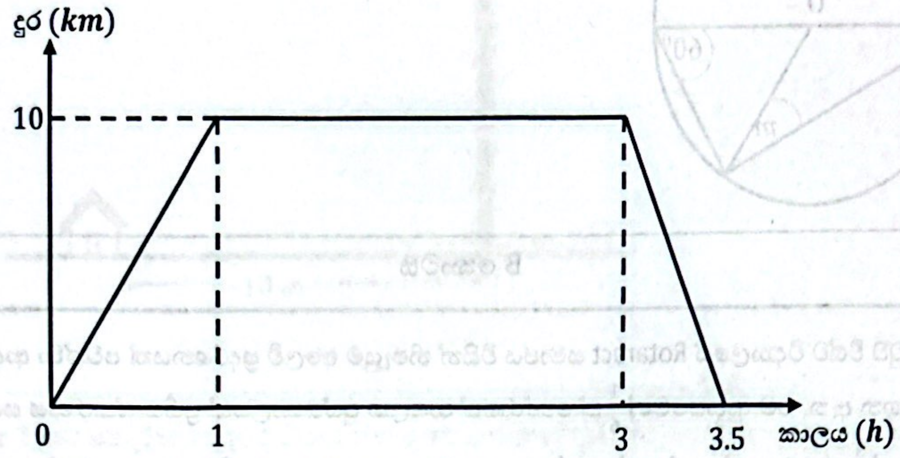
(ii) පුස්තකාලය ප්‍රතිසංස්කරණය හා වෛද්‍ය උපකරණ සඳහා වෙන් කල මුදල රු 95,000 ක් නම්, ප්‍රදර්ශනයෙන් ලබාගත් ආදායම ගණනය කරන්න.

(iii) විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන සඳහා බැංකුගත කළ මුළු මුදල, මුළු ආදායමේ ප්‍රතිශතයක් ලෙස දක්වන්න.

(iv) වෛද්‍ය උපකරණ සඳහා වෙන් කළ මුදල බැංකුවේ තැන්පත් කළ මුදල මෙන් කී ගුණයක්ද?

Scanned with CamScanner

2) (A) කසුන් තම නිවසේ සිට මිතුරෙකු මුන ගැසීමට පාපැදියෙන් ඔහුගේ නිවසට ගියේ ය. ඔහු තම මිතුරාගේ නිවසේ සුළු වේලාවක් රැදී සිට ආපසු පාපැදියෙන් තම නිවසට ආවේ ය. කසුන්ගේ මුළු ගමන මෙම දුර කාල ප්‍රස්ථාරයේ දැක්වේ.



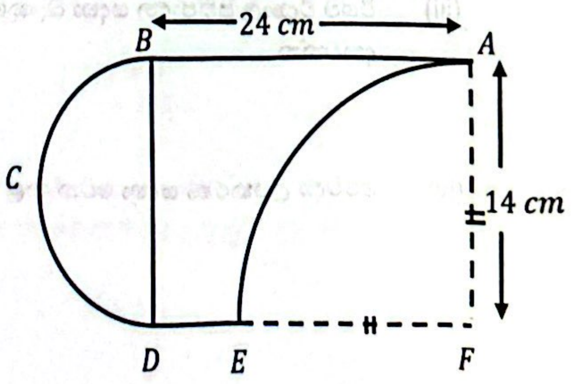
(i) ඔහු තම නිවසේ සිට මිතුරාගේ නිවසට ගමන් කල වේගය සොයන්න.

(ii) කසුන් මිතුරාගේ නිවසට ගිය වේගයෙන්ම ආපසු ආවේ නම් මුළු ගමනට ගතවන කාලය සොයන්න.

(B) $ABDF$ සෘජුකෝණාස්‍ර කොටසෙන් AEF වූ කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩ කොටසක් ඉවත් කර ඇත.

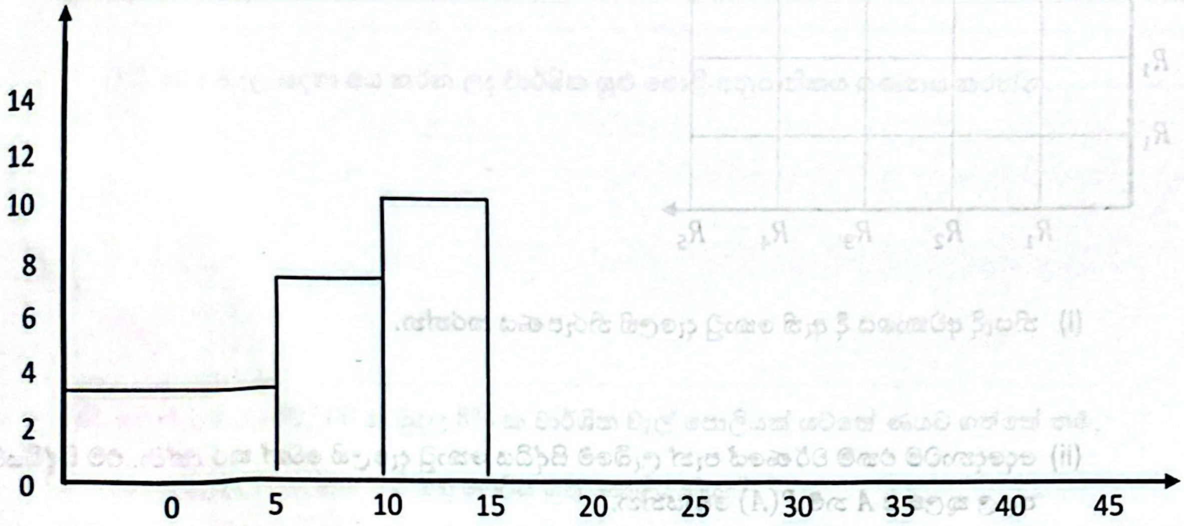
(i) සංයුක්ත රූපයේ පරිමිතිය සොයන්න.

(ii) සංයුක්ත රූපයේ වර්ගඵලය සොයන්න.



3) තේ දළු එක් රැස් කරන ස්ථානයකට සුළු ප්‍රමාණ තේ වගාකරුවන් 60 දෙනෙකු රැගෙන ආ තේ දළු ප්‍රමාණ කිලෝග්‍රෑම්වලින් දැක්වෙන අසම්පූර්ණ වගුවක් හා අසම්පූර්ණ ජාලරේඛයක් පහත දී ඇත. ප්‍රාන්තර $0-10$ යනු $0 \leq x < 10$ ආදී වශයෙන් වේ.

බර (kg)	$0-10$	$10-15$	$15-20$	$20-25$	$25-30$	$30-35$	$35-40$
වගාකරුවන් ගණන				14	11		4



(i) ජාලරේඛය නිරීක්ෂණය කර එයින් නිරූපිත දත්ත සංඛ්‍යා වගුවේ ඇතුලත් කරන්න.

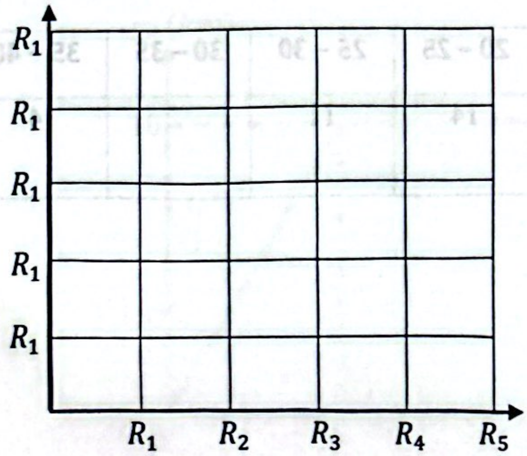
(ii) $30-35$ ප්‍රාන්තරයට අයත් තේ වගාකරුවන් සංඛ්‍යාව සොයන්න.

(iii) ජාලරේඛය සම්පූර්ණ කරන්න.

(iv) සංඛ්‍යාත බහුඅස්‍රය අඳින්න.

(v) මෙම එක්රැස් කරන ස්ථානයට තේ දළු 30kg හෝ ඊට වැඩියෙන් ගෙන එන ලද වගාකරුවන් සංඛ්‍යාව මුළු අයගේ ප්‍රතිශතයක් ලෙස දක්වන්න.

4) පෙට්ටියක එකම ප්‍රමාණයේ රතු පැන් 3ක් හා නිල් පැන් 2ක් අඩංගු වේ. නෙතුල් එම පෙට්ටියෙන් පැනක් අහඹු ලෙස රැගෙන ගියේය. අනතුරුව නෙත්මි එම පෙට්ටියෙන්ම තවත් පැනක් අහඹු ලෙස රැගෙන ගියාය.



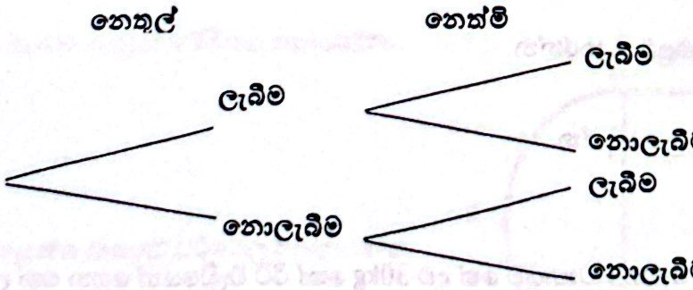
රතු පැන් – R_1, R_2, R_3

නිල් පැන් – B_1, B_2

(i) නියැදි අවකාශය දී ඇති කොටු දැලෙහි නිරූපණය කරන්න.

(ii) දෙදෙනාටම එකම වර්ණයේ පැන් ලැබීමේ සිද්ධිය කොටු දැලෙහි වෙන් කර දක්වා, එම සිද්ධියට අදාල කුලකය A නම් $P(A)$ සොයන්න.

(iii) නෙතුල්ට හෝ නෙත්මිට රතු පාට පැනක් ලැබීම හෝ නොලැබීම තීරණය කිරීමට අදින ලද අසම්පූර්ණ රුක් සටහනක් පහත දැක්වේ. එය සම්පූර්ණ කරන්න.



(iv) දෙදෙනාටම රතු පැනක් නොලැබීමට අදාල සිද්ධියේ සම්භාවිතාව සොයන්න.

Scanned with CamScanner

5) A) සමන් රු. 60,000 ක් සුළු පොලියක් යටතේ ණයට ගනී. වර්ශ දෙකක් අවසානයේ රු.72,000 ක් ගෙවා ණයෙන් නිදහස් වේ.

(i) ණය මුදල සඳහා වර්ශයකට අය කරන ලද පොලී මුදල සොයන්න.

(ii) ණය මුදල සඳහා අය කරන ලද වාර්ශික සුළු පොලී අනුපාතිකය ගණනය කරන්න.

B) සමන් එම රු. 60,000 ක මුදල 8% ක වාර්ශික වැල් පොලියක් යටතේ ණයට ගත්තේ නම්,

(i) අවුරුද්දක් අවසානයේ ඔහු ගෙවිය යුතු පොලිය කීයද?

(ii) එම වැල් පොලී අනුපාතයම යටතේ රු. 60,000 ක් අවුරුදු දෙකකින් ආපසු ගෙවීමට ණයට ගත්තේ නම්, ඔහුට ලැබෙන වාසිය කොපමණ ද?

Scanned with CamScanner

II පත්‍රය

උපදෙස් :

- A කොටසෙන් ප්‍රශ්න 5ක් සහ B කොටසෙන් ප්‍රශ්න 5 ක් තෝරා ගෙන ප්‍රශ්න 10 කට පිළිතුරු සපයන්න.
- ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සැපයීමේදී අදාළ පියවර හා නිවැරදි ඒකක ලියා දක්වන්න.
- සෑම ප්‍රශ්නයකටම ලකුණු 10 බැගින් හිමි වේ.
- පතුලේ අරය r හා උස h වූ ඝන කේතුවක පරිමාව $\frac{1}{3}\pi r^2 h$ වේ.
- අරය r වූ ගෝලයක පරිමාව $\frac{4}{3}\pi r^3$ වේ.

A කොටස

1) පාසල් විද්‍යාගාර සඳහා අවශ්‍ය රසායන ද්‍රව්‍යක් බෙදා හැරීමේදී, එක් එක් පාසලට ලබා දුන් රසායන ද්‍රව්‍යයේ බර ආසන්න ග්‍රෑමයට පහත දක්වා ඇත.

පන්ති ප්‍රාන්තර	0 -10	10 - 20	20 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70
පාසල් ගණන	3	9	16	23	18	8	3

(i) මාත පංතිය ලියන්න.

(ii) මාත පංතියේ මධ්‍ය අගය උපකල්පිත මධ්‍යනය ලෙස ගෙන පාසලකට ලැබෙන මධ්‍යන්‍ය රසායන ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය ගණනය කරන්න.

(iii) රසායන ද්‍රව්‍යයේ 7g ක මිල රු.200 ක් නම්, පාසල් සඳහා රසායන ද්‍රව්‍ය ලබා දීමේදී වැය වී ඇති මුළු මුදල කොපමණද?

2) $y = x^2 - 2x - 4$ ශ්‍රිතයේ ප්‍රස්ථාරය ඇඳීම සඳහා පිළියෙළ කළ අසම්පූර්ණ අගය වගුවක් පහත දැක්වේ.

x	-2	-1	0	1	2	6	4
y	4	-1	-4	5	....	-1	4

(i) $x = 2$ විට y හි අගය සොයන්න.

(ii) x හා y අක්ෂය දිගේ කුඩා බෙදුම් 10 කින් ඒකක එකක් නිරූපණය වන ලෙස ගෙන ශ්‍රිතයේ ප්‍රස්තාරය අඳින්න.

ඔබේ ප්‍රස්ථාරය භාවිතයෙන්,

(iii) $-4 < y \leq 2$ වන සේ ශ්‍රිතයේ අගය වැඩි වන x හි අගය ප්‍රාන්තරය ලියන්න.

(iv) ඉහත ශ්‍රිතයේ සමීකරණය $(y = x^2 - 2x - 4)$ $y = (x - a)^2 - b$ ආකාරයට ප්‍රකාශ කරන්න. a හා b නියත නිර්ණය කරන්න.

(v) ඉහත ප්‍රස්ථාරය ඒකක 2 ක් y අක්ෂය ඔස්සේ ඉහලට විස්ථාපනය කළ විට ලැබෙන නව ශ්‍රිතයේ සමීකරණය සොයන්න.

---

3) a) සුළු කරන්න.

$$\frac{1}{3x+3} - \frac{1}{5x+5}$$

b) සුනිමල්ට දොඩම් ගෙඩි 4ක් හා ඇපල් ගෙඩි 3ක් මිලදී ගැනීමට රු.270 ක් වැය වේ. තවද සුනිමල්ට දොඩම් ගෙඩි 2ක් මිලදී ගන්නා මුදලින් ඇපල් ගෙඩි 3ක් මිලදී ගත හැක.

(i) දොඩම් ගෙඩියක මිල a ද, ඇපල් ගෙඩියක මිල b ද ලෙස ගෙන, සමගාමී සමීකරණ යුගලයක් ගොඩනගන්න.

(ii) එම සමීකරණ යුගලය විසඳීමෙන් දොඩම් ගෙඩියක මිලත්, ඇපල් ගෙඩියක මිලත් වෙන වෙනම සොයන්න.

---

4) රොම්බසයක විකර්ණ එකිනෙක ලම්භ සමච්ඡේදනය වේ. විකර්ණ දෙකේ දිග අතර වෙනස $2\,cm$ ක් වූ රොම්බසයක වර්ගඵලය $6\,cm^2$ වේ. කෙටි විකර්ණයේ දිග සෙන්ටිමීටර $2x$ ලෙස ගත් විට $x^2 + x - 3 = 0$ සමීකරණය තෘප්ත කරන බව පෙන්වා එය විසඳීමෙන් x ට ගත හැක්කේ එක් විසඳුමක් පමණක් බව හේතු සහිතව පෙන්වන්න. $\sqrt{13} = 3.6$ ලෙස ගෙන කෙටි විකර්ණයේ දිග සොයන්න.

---

5) අර්ධ ගෝලාකාර වීදුරු බඳුනක අභ්‍යන්තර අරය $21cm$ වේ.

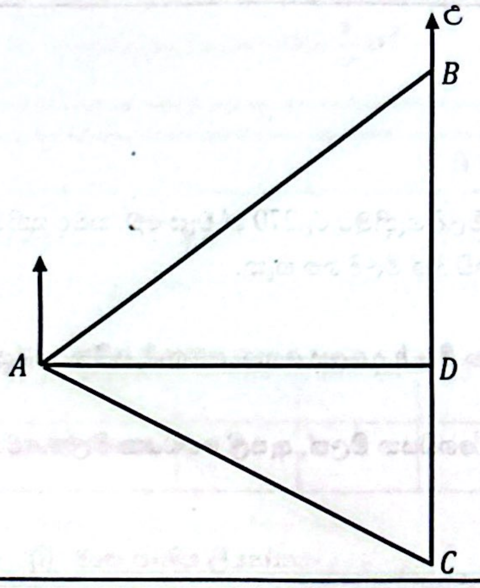
(i) එම බඳුනේ පරිමාව සොයන්න.

(ii) එම වීදුරු බඳුන ජලයෙන් පිරවීමට අරය සෙන්ටිමීටර r වූ උස එමෙන් තුන් ගුණයක් වූ සෘජු කේතුක බඳුනකින් 9 වාරයක් ජලය දැමිය යුතුව ඇත. කේතුක බඳුනේ අරය $r = \sqrt{\frac{2156}{\pi}}$ බව පෙන්වන්න.

(iii) $\pi = 3.142$ ලෙස ගෙන ලඝුගණක වගු භාවිතයෙන් r අගය පළමු දශමස්ථානයට සොයන්න.

Scanned with CamScanner

6) A නම් ගසක් අසලින් පිටත් වූ නිමල් $035°$ ක දිගංශයකින් $50m$ ගමන් කොට B නම් කණුව අසලට පැමිණේ. B කණුවේ සිට $180°$ ක දිගංශයකින් ගමන් කොට C නම් වෙළඳසැලට පැමිණ නවතියි. ඉහත තොරතුරු පහත රූප සටහනේ දක්වන්න.



(i) A ගසේ සිට BC ඔස්සේ නිමල් ගමන් කල මාර්ගයට ඇති සෘජු දුර AD, ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාත භාවිතයෙන් ගණනය කරන්න.

(ii) DC දුර $20m$ නම් $A\hat{C}D$ හි අගය සොයන්න.

(iii) $A\hat{C}D$ අගය ආසන්න අංශකයට ගෙන එය ඇසුරින් වෙළඳසැලේ සිට නිරීක්ෂණය කළ විට A පෙනෙන දිගංශය සොයන්න.

B කොටස

7) a) සමන්ට පියාගෙන් රු.18,000 ක මුදලක් ජනවාරි මස මුල ලැබිණි. ඉන්පසු ඔහු මාස්පතා රු.200.00 බැගින් එම මුදලට එකතු කරයි. එලෙස මුදල් එකතු කිරීමෙන් එකතු වූ මුදල රු.30,000 ක් වූ විට ඔහු එය බැංකුවේ තැන්පත් කිරීමට අදහස් කරයි.

(i) සෑම මාසයක් පාසාම සමන් සතුව පවතින මුදල් ප්‍රමාණය සමාන්තර ශ්‍රේඪියක පිහිටන බව පෙන්වන්න.

(ii) ඔහු 26 වන මාසය වන විට එකතු වී ඇති මුදල් ප්‍රමාණය කීයද?

(iii) සමන් රු.30,000 ක මුදලක් එකතු කරගන්නේ කීවෙනි මාසය වන විටද?

b) ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියක පළමු පදය 3 ද, පොදු අන්තරය 2 ද වේ.

(i) මෙම ශ්‍රේඪියේ මුල් පද 3 ලියන්න.

(ii) 242 වන්නේ කීවෙනි පදය ද?

Scanned with CamScanner

8) a) එක්තරා උපකරණයක් ආනායනය කිරීමේදී එහි වටිනාකමින් 55% තීරු බදු ගෙවිය යුතුය. උපකරණයේ මුල් වටිනාකම රු.28,000 ක් නම්,

(i) තීරු බදු ගෙවූ පසු උපකරණයේ වටිනාකම සොයන්න.
(ii) එම උපකරණයේ විකුණුම් මිල රු.56,420 ලෙස මිල ලකුණු කළේ නම් අපේක්ෂිත ලාභ ප්‍රතිශතය සොයන්න.
(iii) ඉහත මිල ලකුණු කළ උපකරණය වට්ටමක් දී විකිණීමෙන් 28% ක ලාභයක් ලැබිණි. දෙන ලද වට්ටම් මුදල සොයන්න.

b) එක්තරා නිවසක් සඳහා වරිපනම් ලෙස කාර්තුවකට රු.1800 ක් ගෙවිය යුතුය. එම බල ප්‍රදේශය නිවසකට වාර්ෂික තක්සේරු වටිනාකමකින් 18% ක් වරිපනම් අය කරයි නම් ඉහත නිවසේ වාර්ෂික වටිනාකම සොයන්න.

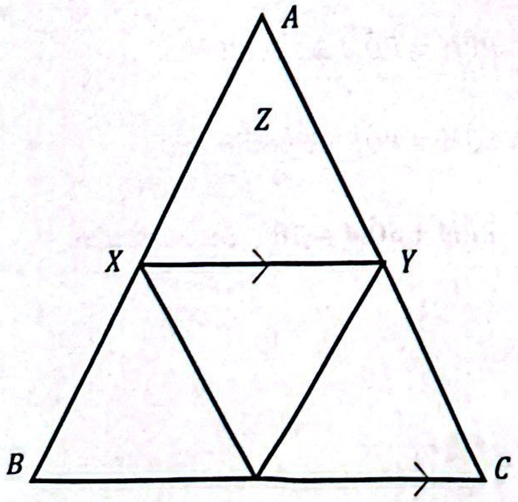
---

9) cm/mm පරිමාණය සහිත සරල දාරයක් හා කවකටුවක් පමණක් භාවිතා කර නිර්මාණ රේඛා පැහැදිලිව දක්වමින් පහත නිර්මාණ කරන්න

(i) $AB = 7cm$, $A\hat{B}C = 60°$ හා $AB = 6cm$ වූ ABC ත්‍රිකෝණය නිර්මාණය කරන්න.
(ii) AB හි ලම්භ සමච්ඡේදකය නිර්මාණය කරන්න.
(iii) $AD = BD = 5cm$ වන පරිදි AB රේඛාවට C පැත්තට විරුද්ධ පැත්තේ පිහිටි D ලක්ෂ්‍යයක් ලබාගෙන ABD ත්‍රිකෝණය සම්පූර්ණ කරන්න.
(iv) ABD ත්‍රිකෝණයේ පාද තුනම අභ්‍යන්තරව ස්පර්ශ කරන වෘත්තය නිර්මාණය කරන්න.
(v) ඉහත වෘත්තය හඳුන්වන විශේෂිත නම කුමක්ද?

---

10) රූප සටහනේ දැක්වෙන ABC ත්‍රිකෝණයේ AB පාදයේ මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය X වේ. $A\hat{C}B = Y\hat{X}Z$ හා $XY \,//\, BC$ වේ.



(i) $AXY\Delta \equiv BXZ\Delta$ බව පෙන්වන්න.

(ii) $BXYZ$ සමාන්තරාස්‍රයක් වන බවට හේතු දක්වන්න.

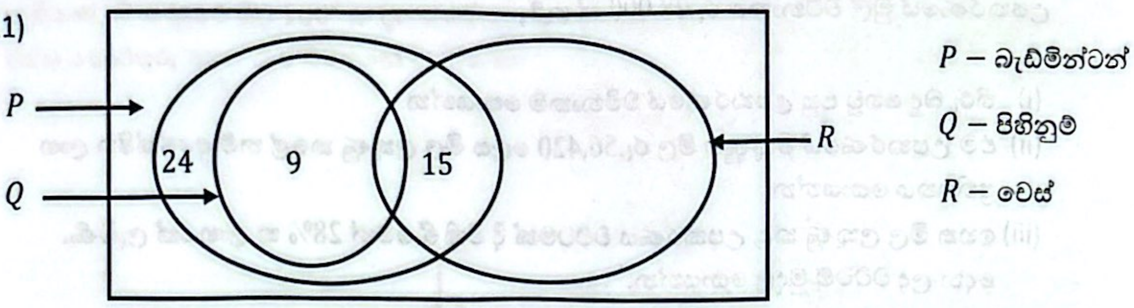
(iii) $CYXZ$ සමාන්තරාස්‍රයක් වන බව පෙන්වන්න.

(iv) $BXYZ$ හා $CYXZ$ සමාන්තරාස්‍ර වර්ගඵලයෙන් සමාන බවට හේතු දක්වන්න.

(v) AXY ත්‍රිකෝණ වර්ගඵලය $6\ cm^2$ වේ නම් ABC ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය සොයන්න.

Scanned with CamScanner

11)



විශ්වවිද්‍යාලීය ක්‍රීඩා තරගයකදී මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලයෙන් ක්‍රීඩා තරගයක් සඳහා ඉදිරිපත් වූ ක්‍රීඩකයින් පිළිපද තොරතුරු ඉඅහත අසම්පූර්ණ වෙන් රූප සටහනකින් දැක්වේ. (ක්‍රීඩා තුනම සඳහා ඉදිරිපත් නොවූ පිරිසක්ද සිටී)

(i) චෙස් ක්‍රීඩාව සඳහා ඉදිරිපත් වූ සියළු දෙනාම කරනු ලබන් අනෙත් ක්‍රීඩාව කුමක්ද?

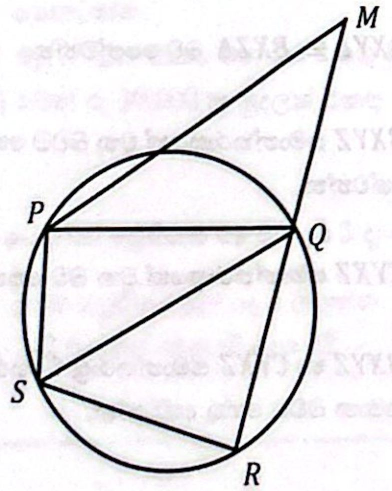
(ii)
- ක්‍රීඩා තුන සඳහා ඉදිරිපත් වූ මුළු ක්‍රීඩකයින් ගණන 84
- චෙස් ක්‍රීඩාවට ඉදිරිපත් වී ක්‍රීඩකයින් ගණන 15
- බැඩ්මින්ටන් ක්‍රීඩා කල ක්‍රීඩකයින් ගණන 39

දී ඇති තොරතුරු ඇසුරින් වෙන් රූප සටහන සම්පූර්ණ කරන්න.

(iii) කිසිදු ක්‍රීඩාවකට ඉදිරිපත් නොවූ අය කීයක් සිටිද?

(iv) මෙම අය අතරින් එක් අයෙකු අහඹු ලෙස තෝරාගතහොත් ඔහු හෝ ඇය එක් ක්‍රීඩාවකට පමණක් ඉදිරිපත් වී ඇති අයෙකු වීමේ සම්භාවිතාව සොයන්න.

12) $PQRS$ චතුරස්‍රයේ විකර්ණ L හිදී ඡේදනය වේ. P හිදී වෘත්තයට අදිනු ලබන ස්පර්ශකය දික් කරන ලද RQ ට M හිදී හමුවේ. $P\hat{Q}M = P\hat{R}S$ නම්,



(i) $R\hat{P}M = P\hat{Q}M$ බව පෙන්වන්න.

(ii) $S\hat{Q}M = P\hat{Q}R$ බව පෙන්වන්න.

(iii) $R\hat{P}M + S\hat{Q}M = 180°$ බව පෙන්වන්න.

Scanned with CamScanner